

华东理工大学 2016 - 2017 学年第一学期

《高等数学(上)11 学分》课程期末考试试卷 2016.12 A

开课学院: 理学院, 考试形式: 闭卷, 所需时间: 120 分钟

考生姓名: _____ 学号: _____ 任课老师: _____ 班级: _____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
评卷人											

注意: 试卷共 3 大张, 10 大题

一. 填空题.(每小题 4 分, 共 28 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x \sin(\frac{\pi}{4} + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $f(x)$ 与 $\varphi(x)$ 都是可导函数, 且 $y = f[\varphi(2x)] + \varphi[f(3x)], \varphi(0) = 0, f(0) = 0$ 则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 已知 $f(x)$ 的一个原函数是 $\sin x \cdot \ln x$, 则 $\int_1^{\pi} x f'(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n + x^{n-1} + \cdots + x^2 + x - n}{x - 1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. $\int_0^{+\infty} \min(e^{-x}, \frac{1}{2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 $y(x) = x^{\frac{1}{x}}, (x > 0)$, 则 $dy|_{x=2} = \underline{\hspace{2cm}} dx.$

7. 幂级数 $\frac{2}{2}x + \frac{2^2}{5}x^2 + \frac{2^3}{10}x^3 + \frac{2^4}{17}x^4 + \cdots + \frac{2^n}{n^2 + 1}x^n + \cdots$ 的收敛域是 .

二. 单选题.(每小题 4 分, 共 16 分)

1. 下列级数中, 条件收敛的是: ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\frac{2}{3})^n$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{\sqrt{2n^3 + 4}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n2^n}$

2. 曲线 $y = \ln(1-x^2)$ 上满足 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的弧长 $s = (\quad)$

A. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1+x^2}{1-x^2} dx$

B. $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \left(\frac{1}{1-x^2}\right)^2} dx$

C. $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + \frac{-2x}{1-x^2}} dx$

D. $\int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + [\ln(1-x^2)]^2} dx$

3. 心形线 $\rho = 4(1 + \cos \theta)$ 与射线 $\theta = 0, \theta = \frac{\pi}{2}$ 围成的平面图形绕极轴旋转所得的旋转体的体积 $V = (\quad)$

A. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi 16(1 + \cos \theta)^2 d\theta$

B. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi 16(1 + \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d\theta$

C. $\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \pi 16(1 + \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d[4(1 + \cos \theta) \cos \theta]$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi 16(1 + \cos \theta)^2 \sin^2 \theta d[4(1 + \cos \theta) \cos \theta]$

4. 质线位于区间 $[a, b]$ 上, 在 $[a, b]$ 上任一点 x 处其密度函数为 $u = e^{-x^2}$, 则该线段的质量为 $M = (\quad)$

A. $\int_a^b e^{-(a+x)^2} dx$

B. $\int_a^b e^{-(x-a)^2} dx$

C. $\int_0^{b-a} e^{-x^2} dx$

D. $\int_0^{b-a} e^{-(a+x)^2} dx$

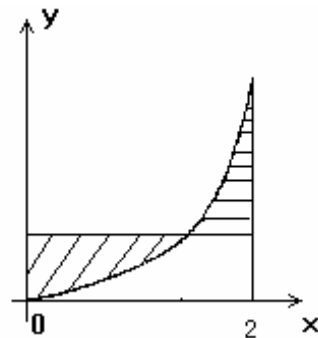
三. (本题 6 分)

求数列的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\arctan \frac{n+1}{n} - \frac{\pi}{4} \right) \sqrt{n^2 + 1}$.

四. (本题 6 分)

如图, $y = \frac{x^2}{a}$ 是区间 $[0, 2]$ 上的抛物线, 直线 $y = a$ ($0 < a < 4$) 与曲线 $y = \frac{x^2}{a}$ 相交,

问 a 为何值时, 能使图中的阴影部分面积相等?



五. (本题 6 分)

设 $f(x) = \cos x$, $P(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$, 求能使极限式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P(x)}{x^n} = 0$ 成立的正整数的 n 最大值.

六. (本题 6 分)

设 $I_n = \int_1^e \ln^n x dx$, n 为正整数, 试导出 I_n 与 I_{n-1} 之间的关系式(递推公式).

七. (本题 8 分)

求 $\int \frac{\arccos 3x}{\sqrt{1-9x^2}} dx$.

八. (本题 8 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有 n 阶导数且 $f(b) = f(a) = f'(a) \cdots = f^{(n-1)}(a) = 0$, 试证明: 至

少有一点 $\xi \in [a, b]$, 使 $f^{(n)}(\xi) = 0$.

九. (本题 8 分)

试将函数 $y = \ln(a + bx)$ ($a > 0, b > 0$) 展开为麦克劳林级数.

十. (本题 8 分)

设 $f(t) = \int_1^{t^2} e^{-x^2} dx$, 计算 $I = \int_0^1 tf(t)dt$.